

Alcance de la IA — capa generativa

Para	Product Owner
Versión	2.1
Fecha	2026-08-28
Alcance	Sólo la IA generativa. La parte predictiva (sugerir carga sesión a sesión, proyectar progreso a futuro) no entra en este entregable.

Este documento resume qué resuelve la IA del sistema, cómo funciona a grandes rasgos y qué nos comprometemos a entregar. **El alcance comprometido es un piso: puede ensancharse hacia el final del proyecto.**

1. Qué resuelve la IA

Toda la capacidad de decisión del sistema la resuelve un modelo de lenguaje (IA generativa). A partir del contexto del alumno —perfil, objetivo, condiciones físicas, nivel, equipamiento del gimnasio e historial de entrenamiento— el sistema:

- **Entiende un pedido en lenguaje natural.** El entrenador o el alumno describen lo que necesitan con sus palabras y el sistema lo traduce a parámetros concretos, que se muestran para confirmar antes de usarlos.
- **Determina el tipo de rutina** adecuado según el perfil y el objetivo.
- **Arma la rutina completa** sobre los ejercicios que el gimnasio efectivamente tiene disponibles.
- **Verifica la compatibilidad:** revisa que ningún ejercicio choque con una condición física del alumno, supere su nivel o requiera equipamiento que el gimnasio no tiene.
- **Explica en lenguaje claro** los criterios con los que se armó o ajustó una rutina.
- **Ofrece alternativas** cuando un ejercicio no se puede hacer, dentro de lo compatible con el alumno.

3. Fuera de alcance asegurado

IA predictiva: sugerir la carga de la próxima serie y proyectar la trayectoria de fuerza y mediciones. Es otra técnica (modelos de series temporales) y se trataría aparte.

4. Cómo funciona

- **Un solo modelo de lenguaje**, alojado en la infraestructura de la Universidad/Polo de San Francisco o en la nube.
 - Corre **como parte del backend del sistema**.
 - El modelo se puede cambiar o actualizar sin tocar el resto del sistema.
 - Cada respuesta del modelo se **valida en formato** antes de usarse; si no cumple, se reintenta una vez.
 - **Ninguna rutina llega al alumno sin que el entrenador la revise y la apruebe**. Esa revisión humana es la garantía del sistema, cualquiera sea el origen de la rutina.
 - El modelo **nunca** pone una rutina en vigencia por su cuenta y no da indicaciones médicas.
 - Si el modelo no está disponible en un momento dado, la creación y adaptación de rutinas queda temporalmente fuera de servicio y el sistema lo informa; todo lo demás —registro de sesiones, consulta de rutinas e indicadores, revisión del entrenador— sigue funcionando con normalidad. Los mismos parámetros se pueden cargar por formulario mientras tanto.
-

5. Cómo se verifica

- Un conjunto fijo de casos de prueba que se corre antes de cambiar cualquier configuración del modelo.
 - Se mide: que los textos nunca mencionen un número que no esté en los datos de origen y que las respuestas tengan el formato esperado.
-

6. Riesgos y supuestos

- **En hardware modesto, la respuesta puede tardar más de lo previsto**, sobre todo para rutinas largas. Alternativas: usar un modelo más chico o ampliar el tiempo aceptable para generar una

rutina.

- **Mantener ese servidor** (actualizaciones, monitoreo) hay que acordarlo con el Polo Educativo. Caso de un servidor en la nube hay que evaluar costos y monitorearlo.
- **El modelo puede proponer una rutina con errores o incompatibilidades.** Lo cubre la revisión obligatoria del entrenador; medimos la tasa de rechazo para detectarlo temprano.